

character varying () → varchar
integer → INT

customer_id int references customers(customer_id)

inner join → dữ liệu khớp ở cả 2 bảng → "display/list (X) and their (Y)"

left join → dùng khi để muốn giữ lại tất cả bản ghi ở bảng chính, kể cả khi b° có dữ liệu khớp ở bảng phụ

→ "include all customers/members, even those who have never..."

"for customers who haven't made any..."

"their value should be shown as Null/0"

→ "include all X, even those without Y" → dùng left join từ X sang Y

→ A → B → C

Group by → khi in SELECT có hàm tổng hợp (COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN...) cũng lúc với các cột k° phải hàm tổng hợp (customer-id, full-name). Lúc đó Group by theo đúng các cột "thường" đó, để SQL biết nhóm dữ liệu theo ai.

→ "total", "for each", "calculate the total number of..."

row-number → k° trùng hạng → 1, 2, 3, 4

rank → cũng hạng, có nhảy bậc → 1, 1, 3, 4

dense-rank → cũng hạng, k° nhảy bậc → 1, 1, 2, 3

→ include ties

→ same rank without gaps

insert into ()
values ();

_____/README.md

CTE = tạo 1 bảng trung gian → đặt tên → dùng nó trong query chính

WITH → tạo bảng tạm → SELECT từ bảng đó

WITH high-sales as (

SELECT customer-id, SUM (total) AS revenue

FROM invoice

GROUP BY customer-id

)

SELECT *

FROM high-sales

WHERE revenue > 100;

partition by

1

1

2

2

inner join (join) → dùng where

left join → and

→ nếu dùng where hệ thống sẽ loại bỏ các dòng có giá trị null (vì chưa từng đặt)

`round(avg(balance), 2)`

→ function `round(double precision, integer)` does not exist
↳ `round(avg(balance): numeric, 2)`

① Chỉ muốn XẾP HÀNG tại cả → KHÔNG cần subquery

② Muốn LỌC ra người / chi nhánh đứng hàng 1 → CẦN subquery / CTE

`where rank = 1` → lấy tất cả người đứng hàng nhất
↳ dùng khi muốn k° bỏ sót trường hợp = nhau

`order by ... limit 1` → chỉ lấy đúng 1 dòng (A or B tùy PostgreSQL)
↳ dùng khi đề thực sự chỉ cần một kết quả duy nhất và k° gồm ties

`coalesce(..., 0)` → dùng để thay `null` = `0`

`max()` + `where` có thể cho kết quả tương đương `dense-rank() + where rank = 1` khi mục tiêu là lấy tất cả các dòng có gtrị cao nhất. Nếu k° cần tạo rank, dùng `max()` là cách trực tiếp hơn.

`where (total_transactions) = (select min(total_transactions) from branch_transactions);`

↳ cách an toàn hơn `where total_transactions = 0`

Lọc → dữ liệu / dòng ban đầu → `where`
"Chỉ lấy tài khoản Checking" → `where account-type = 'Checking'`
→ dựa trên count, sum, avg, max... sbu khi nhóm → `having`
"Chỉ lấy khách hàng có hơn 1 tài khoản" → `having count(*) > 1`
`having count(distinct account-type) > 1`

`sum(case when điều-kiện then amount else 0 end) as tên-cột` → Muốn + riêng ~ dòng thoả ctkiện

PostgreSQL sắp null lên đầu khi `order by desc` → dùng `nulls last`